

INITIATION AUX BASES DE DONNÉES & SQL

100% DÉBUTANT

Support de cours complet pour débutants • Programme d'une demi-journée (3h30)

MODULE 1 | INTRODUCTION (0H00 - 0H45)

Diapo 1 & 2 : Qu'est-ce qu'une Base de Données & le Modèle Relationnel

1. Pourquoi pas un simple fichier Excel ?

- Fichier plat vs Base dynamique : volume, sécurité, accès simultané.
- **SGBD (DBMS)** : Le logiciel chef d'orchestre (PostgreSQL, MySQL, SQLite).

2. L'analogie de la bibliothèque / armoire

- **Base** : L'armoire globale.
- **Table** : Un tiroir dédié à une entité (ex: *Utilisateurs*, *Commandes*).
- **Ligne (Tuplet)** : Une fiche / donnée précise.
- **Colonne (Champ)** : Un attribut (ex: *Nom*, *Email*, *Prix*).

MODULE 2 | CONCEPTS CLÉS (0H45 - 1H30)

Diapo 3 & 4 : Clés Primaires, Clés Étrangères et Relations

Clé Primaire (Primary Key - PK)

- Identifiant **unique** pour chaque ligne (ex: *id_utilisateur*).
- Garantit qu'on ne confond jamais deux homonymes.

Clé Étrangère (Foreign Key - FK)

- Lien pointant vers la PK d'une autre table.
- Permet de relier un achat à son client sans tout dupliquer.

Schéma Conceptuel d'Exemple

```
-- Table : UTILISATEURS
id_user (PK) | nom      | email
1            | Alice   | alice@test.com
2            | Bob     | bob@test.com

-- Table : COMMANDES
id_cmd (PK) | montant | id_user (FK)
101         | 45.00   | 1
102         | 12.50   | 1
```

MODULE 3 | DÉCOUVERTE DU SQL (1H30 - 2H30)

Diapo 5 & 6 : Lire des Données (SELECT, WHERE, ORDER BY)

La Syntaxe de Lecture (SELECT)

```
SELECT nom, email
FROM utilisateurs;

-- Sélectionner toutes les colonnes
SELECT * FROM produits;
```

Filtrer avec WHERE

```
SELECT * FROM produits
WHERE prix < 50;
```

Trier & Limiter

```
SELECT * FROM commandes
ORDER BY montant DESC
LIMIT 5;
```

Combinaison de conditions

```
SELECT * FROM utilisateurs
WHERE ville = 'Paris' AND age >= 18;
```

MODULE 4 | PRATIQUE & CROISEMENT (2H30 - 3H30)

Diapo 7 & 8 : Les Joitures (JOIN) et la Manipulation de Données (CRUD)

Relier 2 Tables avec INNER JOIN

```
SELECT u.nom, c.montant
FROM commandes c
JOIN utilisateurs u ON c.id_user = u.id_user;
```

Permet d'afficher le nom du client à côté de sa commande !

Modifier & Supprimer (Écriture)

```
-- Ajouter une ligne
INSERT INTO clients (nom) VALUES ('Eve');

-- Mettre à jour
UPDATE clients SET ville = 'Lyon' WHERE id = 1;

-- Supprimer
DELETE FROM clients WHERE id = 3;
```

Projet Débutant : La Base "Boutique en Ligne"

Étape	Objectif Pratique	Requête attendue
1. Exploration	Lister tous les produits en stock	SELECT * FROM produits WHERE stock > 0;
2. Recherche	Trouver les clients de Paris	SELECT * FROM clients WHERE ville = 'Paris';
3. Croisement	Voir les commandes avec les noms des clients	SELECT clients.nom, commandes.total FROM commandes JOIN clients ON ...
4. Mise à jour	Modifier le prix d'un article	UPDATE produits SET prix = 19.99 WHERE id = 4;